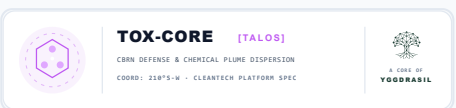
TOX-CORE_TALOS

SEGURIDAD QUÍMICA INDUSTRIAL & CONTROL DE PRODUCTOS PELIGROSOS (APQ)

Cálculo pericial de resistencia mecánica y envejecimiento de depósitos plásticos (HDPE), diseño de cubetos estancos APQ y simulación de nubes tóxicas.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:
Una fuga química en un polígono industrial provoca catástrofes ecológicas, riesgos vitales para operarios y vecinos, y responsabilidades penales directas para directores de fábrica.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TALOS:
Plataforma de ingeniería química que modela la fluencia y corrosión en depósitos plásticos bajo reactivos agresivos, dimensiona cubetos según el Reglamento APQ (RD 656/2017) y predice el alcance de nubes de gas tóxico.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Análisis de Reactivo y Fluencia
Evalúa el tipo de ácido o álcali y calcula el factor de degradación térmica y química del polímero plástico.

2. Dimensionamiento Mecánico y Cubeto
Calcula el espesor mínimo de virola del depósito y el volumen de seguridad del cubeto de retención según la ITC APQ-10.

3. Simulación de Fuga Accidental
Modela la dispersión atmosférica del vapor tóxico según la dirección del viento para planificar confinamientos.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ Técnico de Ayuntamiento / Bomberos
Conoce al segundo el radio de afección de una fuga accidental para ordenar el confinamiento de calles o polígonos habitados.

💼 Director de Compras / Mantenimiento Industrial
Evita la compra de tanques subdimensionados que se deformen a los pocos años y optimiza la inversión en cubetos certificados.

⚖️ Asesoría Jurídica / Compliance Industrial
Certifica documentalmente que la planta cumple con el Reglamento de Almacenamiento de Químicos (RD 656/2017) y la Directiva Seveso III.

👥 RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)
Protege la integridad física de los operarios de planta, estableciendo distancias de seguridad y protocolos de evacuación basados en física real.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

ESTADO TECNOLÓGICO	NORMA QUÍMICA	MATERIAL ESTUDIADO	MATRIZ AMFE
FASE I+D	**APQ-10**	**HDPE 100**	**OPERATIVA**
Scaffold V1 Base Activo	ITC Almacenamiento	Polietileno Alta Densidad	Modos de Fallo

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Cinética de degradación polimérica y fluencia de Arrhenius acoplada al modelo de dispersión atmosférica gaussiana de Pasquill-Gifford con corrección por rugosidad del terreno.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Reglamento APQ (RD 656/2017)
- ITC MIE APQ-10 Almacenamiento
- Directiva Seveso III (2012/18/UE)
- UNE-EN 12573 Depósitos

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.